

TD 1 : Eléments d'analyse vectorielle

Quelques fonctions dérivées :

$f(x)$	$f'(x)$
$ax + b$	a
ax^n	nax^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

$f(x)$	$f'(x)$
$u(x) + v(x)$	$u'(x) + v'(x)$
$u \cdot v$	$u' \cdot v + u \cdot v'$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$

Exercice 1 :

Soit M un point de l'espace de coordonnées (x, y, z).

Calculer les différentielles de f dans les deux cas suivant :

1) $f(x, y, z) = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$

2) $f(x, y) = \exp\left(\frac{x^2}{y}\right)$

Exercice 2 :

Soient $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe. Soient les vecteurs :

$\vec{A} = \vec{i} - 2\vec{j}$ et $\vec{B} = 2\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$

1) Calculer : $\vec{A} + 2\vec{B}$; $\|\vec{A}\|$; $\|\vec{B}\|$ et $\|\vec{A} + \vec{B}\|$

2) Calculer le produit vectoriel $\vec{A} \wedge \vec{B}$

Exercice 3 :

1) Soit : $f(x, y, z) = x^2 - 3y + \frac{1}{z}$

Calculer : $\overrightarrow{\text{grad}} f$ et $\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}} f)$

2) Soit : $\vec{A} = 2x\vec{i} - y^2\vec{j} - \frac{3}{z}\vec{k}$

Calculer : $\text{div} \vec{A}$

3) Soit : $\vec{B} = 2x\vec{i} - (x + y^2)\vec{j} + (2x^2 - y + z^2)\vec{k}$

Calculer : $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}$ et $\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B})$